维普资讯 http://www.cqvip.com

第36卷第7期
2008年7月

华南理工大学学报(自然科学版)
Journal of South China University of Technology
(Natural Science Edition)

Vol. 36 No. 7
July 2008

文章编号: 1000-565X(2008)07-0087-05

化学镀 Ni-Mo-P 纳米晶镀层的耐蚀性能*

郑志军 卢忠铭 高岩

(华南理工大学 机械与汽车工程学院, 广东 广州 510640)

摘 要: 通过化学镀获得了混晶(非晶+微晶)和纳米晶态两种结构的 Ni-Mo-P 合金镀层,并对混晶态镀层进行了不同的晶化处理,得到单相和双相的纳米晶镀层各一种. 通过阳极极化曲线分析了各镀层在5% H_2SO_4 溶液中的耐蚀性能,并与 Ni-P 镀层进行对比,发现镀态 Ni-Mo-P 纳米晶镀层的耐蚀性能优于镀态 Ni-P 纳米晶镀层,混晶镀层经退火处理后获得的两种纳米晶镀层的耐蚀性能均优于镀态混晶和纳米晶镀层,同时还发现退火处理获得的 Ni-Mo-P 双相(Ni + Ni_3P)纳米晶镀层与退火处理后获得的 Ni-Mo-P 单相(Ni)纳米晶镀层的耐蚀性能相当.

关键词: 化学镀; 晶化; 纳米晶; 腐蚀性能

中图分类号: TG174 **文献标识码:** A

纳米材料具有较大的晶界(包括三叉晶界)体积分数,使晶界成为纳米材料中一个不可忽略的组元. 正是纳米材料在结构上这种不同于常规粗晶材料的特殊性,使纳米材料的一些性能得到较大改善[1]. 目前,人们对纳米材料的研究主要集中在机械及物理性能方面,如发现纳米材料的强度[2-3]、塑性[4]和热膨胀率[5]等都得到大幅度提高,但对其耐蚀性能方面的研究还不够广泛和深入,在仅有的研究中不同研究者得出来的结果也互不一致. 如在对化学镀 Ni-W-P 镀层耐蚀性能的研究中,发现当合金镀层纳米化后在5% H_2SO_4 溶液中的耐蚀性能没有下降反而有所提高[6], Thorpe 等[7]研究发现镍基合金纳米材料比相应的非晶态和粗晶材料具有更优异的耐蚀性能,而对 Ni-P 合金的研究发现材料纳米化后耐蚀性能显著降低[8],对纯镍来说纳米化后其优异的耐蚀性能继续保留[9]. 由此可见,人们对于纳米材料的耐蚀性能的规律还没有统一认识,不同成分的材料或相同成分不同结构的材料经纳米化后其耐蚀性能都有较大差异. 因此,对纳米材料耐蚀性能进行深入和广泛的研究是非常必要的.

文中研究了化学镀方法直接获得以及通过镀层晶化处理获得的 Ni-Mo-P 三元纳米晶态镀层在5%的 H_2SO_4 溶液中的耐蚀性能,希望得出有关化学镀 Ni-Mo-P 三元纳米晶镀层的耐腐蚀性能的规律. 为了便于比较,文中还给出了 Ni-P 二元镀层的相应数据.

1 实验方法

1.1 Ni-Mo-P 纳米晶镀层的制备方法

Ni-Mo-P 纳米晶镀层通过两种方法获取. 一种是通过化学镀直接得到,化学镀工艺参数详见文献[10];另一种是先通过化学镀得到非晶态+微晶态的混晶态镀层,再通过晶化处理获得纳米晶镀层. 晶化处理工艺为:将混晶态镀层放入热处理炉中,分别于350℃等温60 min 和380℃等温30 min,然后自然冷却至室温. 两种方法的基体材料均为45#钢.

1.2 镀层结构及成分分析方法

镀层结构分析在 Philips X'pert MPD Pro 型 X 射线衍射仪上进行,采用 Cu-K_α 靶,波长 $\lambda = 0.154\,056$ nm. 粒径的计算利用 Scherrer 公式[11],并进行了 K_α 分离. 镀层成分分析采用 LEO1530VP 型场发射扫描电

收稿日期: 2007-06-08

* **基金项目:** 广东省自然科学基金资助项目(020912)

作者简介: 郑志军(1974-),男,在职博士生,讲师,主要从事纳米材料的制备及性能研究. E-mail: zjzheng@scut.edu.cn

维普资讯 http://www.cqvip.com

镜所附带的能量色散谱仪(EDS).

1.3 镀层耐蚀性能研究方法

通过动电位阳极极化曲线和线性极化曲线来评价镀层的钝化行为和耐蚀性.所用设备为ECO Chemie公司的AUTOLAB PGSTAT30电化学工作站.腐蚀介质为5%的H_2SO_4溶液,温度为室温,采用三电极体系,参比电极为甘汞电极并用盐桥导通,辅助电极用石墨片.测量时盐桥前端的鲁金毛细管要尽量靠近工作电极,以减少溶液电阻带来的测量误差.测量前,先让工作电极在介质中浸泡一定时间,得到稳定的开路电位.动电位阳极极化的扫描电位是从-550 mV到1 950 mV(相对开路电位来说约为-400 mV到2000~2200 mV),扫描速率为2 mV/s.

2 实验结果及讨论

2.1 化学镀Ni-Mo-P镀层的成分与结构

通过控制施镀工艺参数获得Ni-Mo-P混晶态及纳米晶态结构镀层,其X射线衍射分析结果如图1所示,各结构镀层的成分含量和晶粒尺寸计算结果如表1所示.图中和表中还同时给出了Ni-P混晶和纳米晶镀层的XRD图和化学成分,以便后续进行耐蚀性能的对比.有关二元Ni-P镀层的详细论述见文献[6].

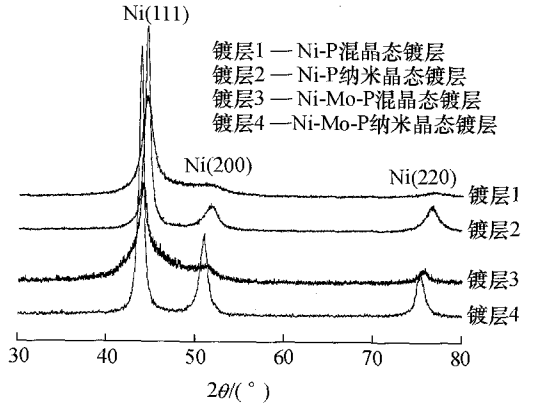


图1 Ni-P、Ni-Mo-P混晶态和纳米晶态镀层的XRD图

Fig. 1 XRD patterns of mix-crystalline and nano-crystalline Ni-Mo-P as-deposits

表1 不同结构镀层的成分及平均粒径

Table 1 Compositions and average grain sizes of deposits with different structures

镀层编号	镀层结构	镀层成分含量/%			粒径/nm
		Ni	Mo	P	
镀层1	Ni-P混晶态	92.50	—	7.50	4.7
镀层2	Ni-P纳米晶态	96.52	—	3.48	12.6
镀层3	Ni-Mo-P混晶态	84.51	8.81	6.68	5.3
镀层4	Ni-Mo-P纳米晶态	86.64	12.46	0.90	21.3

由图1可见,镀层2,4的XRD图谱中出现3个衍射峰,分别对应镍的(111),(200)和(220)峰位.经计算,镀层2,4的平均粒径分别为12.6和21.3 nm.镀层1,3的XRD图中也出现3个镍的衍射峰,但比镀层2,4中的漫散,(111)峰位还能清晰看到非晶"馒头"峰的背低,可以认为镀层1,3的结构是由非晶+微晶叠加而成.取Ni的(111)、(200)和(220)三个晶面粒径的平均值作为镀层的粒径,经计算镀层1,3的粒径分别为4.7和5.3 nm.另外,比较Ni-Mo-P镀层(镀层3,4)的XRD图谱与Ni-P镀层(镀层1,2)的XRD图谱发现,Ni-Mo-P镀层的3个衍射峰位均有不同程度的负向漂移,且镀层4较镀层3的漂移量要大.这是因为镍和钼的原子直径分别为0.249和0.272 nm,因此当钼以置换固溶的形式溶解到镍中时,会引起镍晶格的膨胀.根据衍射的布拉格方程$2d\sin\theta=\lambda$,衍射峰将向低角漂移.镍中固溶的钼原子越多,镍衍射晶面的衍射角漂移幅度就越大.

将混晶态Ni-Mo-P镀层3试样分别经350 ℃(60 min)和380 ℃(30 min)等温处理,自然冷却至室温,其XRD图如图2所示.

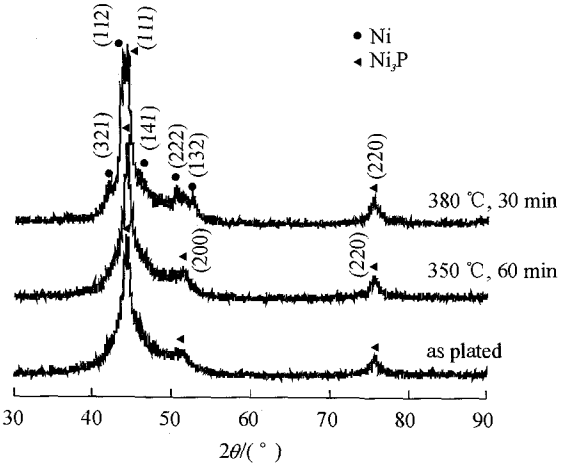


图2 Ni-Mo-P混晶态镀层经退火处理后获得的纳米晶态镀层的XRD图

Fig. 2 XRD patterns of nano-crystalline Ni-Mo-P deposits obtained by the annealing of mix-crystalline counterpart

由图2可见,经350 ℃(60 min)退火处理的镀层的XRD图谱与镀态下混晶态镀层的相似,无第二相析出,经计算其平均粒径约为9.5 nm,比镀态有明显长大(镀态时为5.3 nm).经380 ℃(30 min)退火处理后,XRD图谱明显出现第二相Ni_3P的衍射峰,Ni_3P平均粒径为8.8 nm(取Ni_3P的(321)和(132)两个主强峰来计算其粒径,并取其平均值),同时Ni

维普资讯 http://www.cqvip.com

晶粒也略有长大，其平均粒径约为 12.5 nm. 将 Ni-P 二元混晶态镀层经 300 ℃(50 min)等温处理可获得粒径为 9.3 nm 的单相纳米晶结构[6].

2.2　镀态 Ni-Mo-P 纳米晶镀层的耐蚀性能

化学镀 Ni-Mo-P 镀态纳米晶镀层与 Ni-P 镀态纳米晶镀层的阳极极化曲线如图 3 所示. 通过塔菲尔曲线外推和线性极化曲线获得的对应镀层的自腐蚀电位 E_{corr}、致钝电位 E_{PP}、自腐蚀电流密度 J_{corr} 和极化电阻 R_p 如表 2 所示.

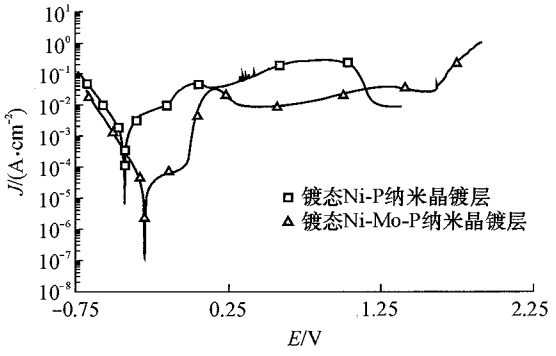


图 3　镀态 Ni-P 与 Ni-Mo-P 纳米晶态镀层的极化曲线

Fig. 3　Anodic potentio-dynamic polarization curves for as-deposited nanocrystalline Ni-P and Ni-Mo-P deposits

表 2　镀态 Ni-P、Ni-Mo-P 镀层的腐蚀性能参数

Table 2　Parameters of corrosion resistance for as-deposited nanocrystalline Ni-P and Ni-Mo-P deposits

镀层结构	E_{corr}/ mV	E_{PP}/ mV	J_{corr}/ ($\mu A \cdot cm^{-2}$)	R_p/ ($\Omega \cdot cm^{-2}$)
镀态 Ni-P 纳米晶镀层	−430	+1000	1198.000	23.12
镀态 Ni-Mo-P 纳米晶镀层	−267	+120	5.919	4373.00

对比表 2 中的腐蚀性能参数可以看出，镀态 Ni-Mo-P纳米晶镀层的自腐蚀电位比镀态 Ni-P 纳米晶镀层的自腐蚀电位要正，其自腐蚀电流密度也较后者降低约 200 倍，而极化电阻却升高近 200 倍，因此可以认为镀态 Ni-Mo-P 纳米晶镀层在 5% H_2SO_4 溶液中的耐蚀性能要远远优于镀态 Ni-P 二元纳米晶镀层. 分析认为，出现这种现象的原因有二[12]：(1)第三元素 Mo 的加入，大大降低了镀层的孔隙率，镀层的致密度得到显著提高，从而使镀层在腐蚀介质中形成腐蚀电池的概率大大降低；(2)第三元素 Mo 是一种高熔点高耐蚀性金属，它的加入可提高合金镀层的电化学热力学稳定性.

进一步考察图 3 发现，镀态 Ni-Mo-P 纳米晶镀层的致钝电位约为 120 mV，而 Ni-P 二元纳米晶镀层的致钝电位约为 1 000 mV，远高于前者. 这说明在 5% H_2SO_4 溶液中镀态 Ni-Mo-P 纳米晶镀层较镀态 Ni-P 二元纳米晶镀层易形成钝化膜. 在维钝电流密度方面，从 Ni-P 二元纳米晶镀层极化曲线的走向趋势来看，它的维钝电流密度要明显低于 Ni-Mo-P 纳米晶镀层. 这说明镀态 Ni-Mo-P 纳米晶镀层在此介质中所形成的钝化膜的抗击穿能力不如 Ni-P 二元纳米晶镀层所形成的钝化膜. 因此可以认为，Mo 元素的加入有利于合金镀层在腐蚀介质中阳极钝化膜的形成，但所形成的钝化膜本身在 5% H_2SO_4 溶液中的抗腐蚀性能与 Ni-P 二元镀层相比并没有得到改善.

2.3　混晶晶化处理获得的纳米晶镀层的耐蚀性能

不同结构的 Ni-P 和 Ni-Mo-P 镀层的极化曲线如图 4、图 5 所示，其对应的镀层耐蚀性能参数如表 3 所示.

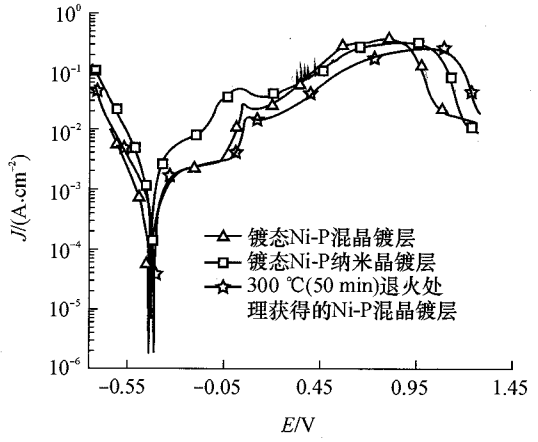


图 4　不同结构的 Ni-P 镀层的极化曲线

Fig. 4　Anodic potentio-dynamic polarization curves of Ni-P deposits with different structures

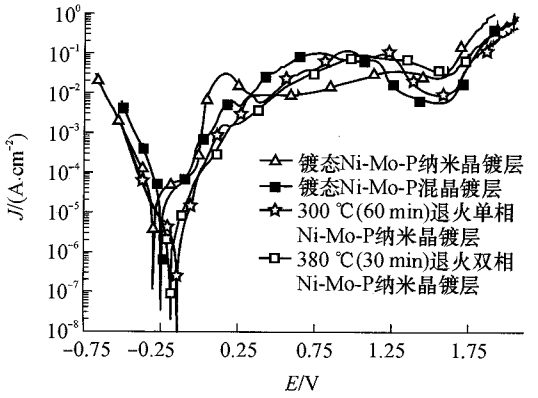


图 5　不同结构的 Ni-Mo-P 镀层的极化曲线

Fig. 5　Anodic potentio-dynamic polarization curves of Ni-Mo-P deposits with different structures

维普资讯 http://www.cqvip.com

表3 不同结构 Ni-P 与 Ni-Mo-P 镀层的耐腐蚀性能参数

Table 3 Parameters of corrosion resistance for Ni-P and Ni-Mo-P deposits with different structures

镀层结构		E_{corr} /mV	E_{pp} /mV	J_{corr} /(μA·cm^{-2})	R_p /(Ω·cm^{-2})
Ni-P 镀层	镀态纳米晶态	-430	+1000	1198.000	23.12
	镀态混晶态	-437	+800	1957.000	58.68
	纳米晶态 300℃(50 min)	-414	+1100	1000.000	50.26
Ni-Mo-P 镀层	镀态纳米晶态	-267	+120	5.919	4373.00
	镀态混晶态	-247	+1150	8.856	3276.56
	单相纳米晶态 350℃(60 min)	-144	+1200	1.233	3973.00
	双相纳米晶态 380℃(30 min)	-185	+1000	1.218	5753.00

由表3可见,混晶晶化法获得的 Ni-P 二元纳米晶镀层的腐蚀电位(-414 mV)较镀态纳米晶态和混晶态镀层的腐蚀电位(分别为-430和-437 mV)稍正,其腐蚀电流(1000×10^{-6} A/cm^2)较后两者的腐蚀电流(分别为1198×10^{-6}和1957×10^{-6} A/cm^2)稍低,这说明混晶晶化法获得的 Ni-P 二元纳米晶镀层的耐蚀性能优于镀态纳米晶态和混晶态镀层,但幅度并不明显. 而对于 Ni-Mo-P 三元镀层,混晶晶化法获得的两种不同组织(单相和双相)的纳米晶镀层的耐蚀性能与其镀态纳米晶态和混晶态镀层相比无论在腐蚀电位方面还是腐蚀电流方面,都有较大程度的改善,且幅度明显大于 Ni-P 二元镀层. 这是因为纳米晶镀层中晶界扩散通道正效应[13]对镀层的耐蚀性能起了重要作用. 在热处理过程中,第三元素 Mo 较易通过占较大体积分数的晶界扩散至镀层表面,在表面形成一层完整致密的氧化钼膜,从而显著提高镀层的耐蚀性能. 这种效应在相关研究[6,14-15]中也得到了证实. 另外,根据相关研究,热处理可以使镀层残余应力和氢气得到释放,孔隙率降低[12,16],对镀层耐蚀性能的改善也有促进作用. 在 Ni-P 二元纳米晶镀层中,虽然也存在晶界扩散通道效应,但由于没有第三元素扩散而形成的完整致密的氧化膜,因此热处理对其耐蚀性能的改善作用并不明显.

由图5可见,混晶晶化法获得的两种纳米晶镀层(单相和双相)的致钝电位较镀态纳米晶镀层的正得多,这说明混晶晶化法获得的两种纳米晶镀层在腐蚀介质中的阳极钝化膜的形成较镀态纳米晶镀层要困难. 这可能与镀层是否经热处理以及镀层中的钼含量有关. 三者的维钝电流密度和阳极钝化膜击穿电位基本相等,这说明三者的阳极钝化膜一旦形成,在5% H_2SO_4 溶液中的抗蚀性能基本相同. 以上分析说明,热处理对化学镀 Ni-Mo-P 纳米晶镀层的电化学热力学影响较大,而对其动力学特性影响甚微.

进一步考察图5发现,Ni-Mo-P 混晶态镀层经380℃(30 min)退火处理后的镀层虽然出现第二相 Ni_3P,但耐蚀性能与 Ni-Mo-P 镀态纳米晶态镀层相比并没下降反而有所提高,与经350℃(60 min)退火处理后获得的单相纳米晶镀层相比也没有下降. 根据经典腐蚀理论,在一定腐蚀介质中,由于不同相之间存在电位差,易使多相合金在腐蚀介质中形成腐蚀微电池,因此第二相的出现通常会导致材料耐蚀性能显著下降. 显然本实验结果与之矛盾,其原因可能是:(1)在双相纳米晶镀层中晶界扩散通道正效应继续发挥作用,使表面形成致密的氧化钼膜;(2)双相纳米晶镀层的退火温度或相同温度下的退火时间要比单相纳米晶镀层的相应值大,因此其致密氧化膜的厚度也要比单相纳米晶镀层上的氧化膜厚. 表面较厚的氧化膜对镀层的覆盖作用使得双相的出现对镀层耐蚀性能的不利影响无法体现出来. 相似的结论在文献[6]中也得到了证实,该文献对化学镀 Ni-W-P 纳米晶镀层耐蚀性能的研究发现,退火处理获得的双相(Ni + Ni_3P)纳米晶镀层的耐蚀性能与退火处理获得的单相(Ni)纳米晶镀层相当.

3 结论

(1)在5% H_2SO_4 溶液中,镀态 Ni-Mo-P 纳米晶镀层的耐蚀性能优于镀态 Ni-P 纳米晶镀层.

(2)混晶晶化法获得的 Ni-Mo-P 纳米晶镀层的耐蚀性能优于镀态 Ni-Mo-P 混晶态镀层及纳米晶镀层的耐蚀性能,原因在于在自钝化元素 Mo 加入的情况下,热处理过程中纳米材料的扩散通道正效应有利于镀层表面形成致密的氧化钼膜层.

(3)经380℃(30 min)退火处理获得的双相纳米晶镀层的耐蚀性能与经350℃(60 min)退火处理获得的单相纳米晶镀层相当.

参考文献:

[1] Glerter H. Nanocrystalline materials [J]. Progress in Materials Science, 1989, 33(4): 223-315.

[2] Sruyanarayana C. Nanocrystalline materials [J]. International Materials Review, 1995, 40: 41-64.

[3] Inoue A. Amorphous, nanoquasicrystalline and nanocrys-

维普资讯 http://www.cqvip.com

talline alloys in Al-based system [J]. Progress in Materials Science, 1998, 43: 365-520.

[4] Lu L, Sui M L, Lu K. Superplastic extensibility of nanocrystalline copper at room temperature [J]. Science, 2000, 287: 1463-1466.

[5] Lu K. Nanocrystalline metals crystallized from amorphous solids: nanocrystallization, structure and properties [J]. Materials Science and Engineering: R: Reports, 1996, 16: 161-221.

[6] Gao Y, Zheng Z Y, Zhu M, et al. Corrosion resistance of electrolessly deposited Ni-P and Ni-W-P alloys with various structures [J]. Materials Science and Engineering, 2004, A381: 98-103.

[7] Thorpe S J, Ramaswami B, Aust K T. Corrosion and Auger studies of a nickel-base metal-metalloid glass [J]. Journal of Electrochemical Society, 1988, 135: 2162-2179.

[8] Kim S H, Aust K T, Erb U, et al. A comparison of the corrosion behaviour of polycrystalline and nanocrystalline Cobalt[J]. Scripta Materialia, 2003, 48: 1379-1384.

[9] Rofagha R, Langer R, EI-Sherik A M, et al. The corrosion behaviour of nanocrystalline nicke [J]. Scripta Metallurgica, 1991, 25: 2867-2872.

[10] 卢忠铭，高岩，郑志军. 镀液pH值和钼酸根浓度对化学镀 Ni-Mo-P 沉积速度及镀层结构的影响 [J]. 中国表面工程，2005，18(2)：44-49.
Lu Zhong-ming, Gao Yan, Zheng Zhi-jun. The effect of pH value and MoO_4^{2-} concentration on the plating rate and structure of electroless NI-Mo-P alloys [J]. China Surface Engineering, 2005, 18(2): 44-49.

[11] 克鲁格 H P，亚历山大 L E. X 射线衍射技术 [M]. 盛世雄等译. 北京：冶金工业出版社，1986.

[12] 闫洪. 现代化学镀镍和复合镀新技术 [M]. 北京：国防工业出版社，1999.

[13] 李铁藩. 金属晶界在高温氧化中的作用 [J]. 中国腐蚀与防护学报，2002，22：180-183.
Li Tie-fan. The role of metallic grain boundary in high temperature oxidation [J]. Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection, 2002, 22: 180-183.

[14] Szewieczek D. Corrosion investigation of nanocrystalline iron based alloy [J]. Journal of Materials Processing Technology, 1998, 78: 171-176.

[15] Daniela Zander, Uwe Koster. Corrosion of amorphous and nanocrystalline Zr-based alloys [J]. Materials Science and Engineering: A, 2004, 375-377: 53-59.

[16] 姜晓霞，沈伟. 化学镀理论与实践 [M]. 北京：国防工业出版社，2001.

Corrosion Resistance of Electrolessly-Deposited Nano-Sized Ni-Mo-P Alloy Coatings

Zheng Zhi-jun　Lu Zhong-ming　Gao Yan

(School of Mechanical and Automotive Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong, China)

Abstract: In this paper, first, two kinds of Ni-Mo-P alloy coatings respectively with nanocrystalline and mixed-crystalline (a mixture of amorphous and microcrystalline) structures were prepared by an electroless process. Next, single- and double-phase nanocrystalline Ni-Mo-P alloy coatings were obtained via different crystallization processes of the mix-structure counterpart. Then, the corrosion behaviors of the obtained coatings in 5% sulfuric acid solution were investigated according to the anodic polarization curves of the coatings. The results were finally compared with those of Ni-P coatings. It is shown that the as-plated nanocrystalline Ni-Mo-P coatings possess much higher corrosion resistance than the as-plated nanocrystalline Ni-P coatings, that the single- and double-phase nanocrystalline Ni-Mo-P coatings after the annealing are of better corrosion resistance than the as-plated mix-structure and nanocrystalline counterparts, and that, after the annealing, the corrosion resistance of the double-phase nanocrystalline Ni-Mo-P ($Ni + Ni_3P$) coatings is similar to that of the single-phase counterparts.

Key words: electroless plating; crystallization; nanocrystalline; corrosion resistance